



VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
VIETNAM METROLOGY INSTITUTE

VMI-CP 11 : 2013

THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ GIÓ
QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Anemometer – Calibration procedure

HÀ NỘI – 2013

Lời nói đầu:

VMI-CP 11 : 2013 do Ban kỹ thuật Đo lường VMI/TC4 “Đo các đại lượng chất lỏng” biên soạn, Phòng Đo lường Dung tích – Lưu lượng đề nghị, Viện Đo lường Việt Nam ban hành.

Thiết bị đo tốc độ gió - Quy trình hiệu chuẩn

Anemometer – Calibration procedure

1 Phạm vi áp dụng

Tài liệu kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo tốc độ gió kiểu tuabin có phạm vi đo ($0 \div 45$) m/s theo phương pháp sử dụng ống khí động.

2 Giải thích từ ngữ

Trong tài liệu này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2.1 Thiết bị đo tốc độ gió

Thiết bị đo tốc độ gió sau đây được gọi tắt là TBĐG trong toàn bộ quy trình.

2.2 Tỉ số choán chỗ

Tỉ số choán chỗ là tỉ số giữa tiết diện mặt trước của TBĐG (bao gồm cả hệ thống giá lắp nó) S_f với tổng diện tích mặt cắt ngang của buồng thử nghiệm S_{section}

2.3 Buồng thử nghiệm

Buồng thử nghiệm là phần không gian đặt thiết bị cần hiệu chuẩn của ống khí động.

3 Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của qui trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3

4 Phương tiện hiệu chuẩn**Bảng 2**

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	
1.1	Ống Pitot chuẩn	Kiểu NPL
2	Phương tiện đo	
2.1	Ống khí động	Phạm vi làm việc: (2÷30) m/s
2.2	Thiết bị đo chênh áp	Phạm vi đo: (0÷700) Pa; 0,12 % giá trị đọc
2.3	Áp kế	Phạm vi đo: (0÷1,5) bar
2.4	Nhiệt kế	Phạm vi đo: (0÷100) °C; Giá trị độ chia: 0,1 °C
2.5	Ẩm kế	Phạm vi đo: (0÷100) %RH; Giá trị độ chia: 1 %
3	Phương tiện phụ	
3.1	Thiết bị đo góc	Phạm vi đo: (0÷360°), Giá trị độ chia: 0,05°
3.2	Đồ gá, giá đỡ	

5 Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn, phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

Địa điểm hiệu chuẩn phải sạch sẽ, thoáng, không có các chất ăn mòn hóa học, không có các nguồn gây biến đổi lớn về nhiệt độ môi trường và nhiệt độ chất lỏng hiệu chuẩn và không gây rung động trong quá trình làm việc.

6 Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Khởi động các thiết bị đo điện tử theo qui định của nhà sản xuất;
- Lắp đặt phần cảm biến của TBĐG tại vị trí trung tâm của buồng thử nghiệm và căn chỉnh sao cho nó vuông góc với trường dòng của ống khí động. Kiểm tra độ nghiêng của TBĐG nằm trong khoảng 1° bằng thiết bị đo góc;
- Lắp đặt ống Pitot chuẩn vào buồng thử nghiệm tại vị trí cố định và căn chỉnh sao cho ống đo áp suất tổng cộng của nó thẳng hàng với trục của ống khí động và thân của nó vuông góc với thành của ống khí động. Kiểm tra độ nghiêng của ống Pitot nằm trong khoảng 1° bằng thiết bị đo góc;
- Kiểm tra độ kín của tất cả các đường dẫn áp suất trong hệ thống.

7 Tiến hành hiệu chuẩn

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1 Ký, nhãn hiệu

7.1.2 Hiển thị của TBĐG phải rõ ràng đọc được chính xác.

Thiết bị không thỏa mãn các yêu cầu kiểm tra bên ngoài không được kiểm tra tiếp.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

- Xác định tỉ số choán chỗ K_b , đảm bảo $K_b \leq 0,1$.

7.3 Kiểm tra đo lường

TBĐG được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1 Các vận tốc kiểm tra

7.3.1.1 Vận tốc nhỏ nhất: nếu giới hạn dưới của phạm vi đo của TBĐG lớn hơn giới hạn dưới của ống khí động thì vận tốc nhỏ nhất bằng giới hạn dưới của phạm vi đo của TBĐG và ngược lại.

7.3.1.2 Vận tốc lớn nhất bằng giới hạn trên của phạm vi đo của TBĐG. Nhưng nếu giới hạn trên của phạm vi đo của TBĐG lớn hơn giới hạn trên của ống khí động thì vận tốc lớn nhất bằng giới hạn trên của ống khí động.

7.3.1.3 Kiểm tra đo lường được thực hiện theo thứ tự bắt đầu từ vận tốc lớn nhất giảm dần xuống vận tốc nhỏ nhất của TBĐG và ngược lại 3 (ba) lần tại 5 (năm) điểm vận tốc. Các điểm vận tốc kiểm tra bao gồm điểm vận tốc lớn nhất, điểm vận tốc nhỏ nhất và 3 (ba) điểm vận tốc nằm tương đối cách đều nhau giữa phạm vi vận tốc nhỏ nhất và vận tốc lớn nhất.

7.3.2 Qui trình hiệu chuẩn

Qui trình hiệu chuẩn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định thứ tự các điểm vận tốc kiểm tra;

Bước 2: Khởi động và đưa vận tốc của ống khí động về vận tốc kiểm tra, sau khoảng thời gian thích hợp khi dòng chảy đạt trạng thái ổn định đọc giá trị chênh áp của ống Pitot, đọc giá trị áp suất tĩnh, độ ẩm và nhiệt độ trong ống khí động;

Bước 3: Đọc và ghi giá trị vận tốc chỉ thị trên TBĐG, v_{tb} (m/s) vào biên bản hiệu chuẩn;

Bước 4: Đưa vận tốc của ống khí động về giá trị vận tốc kiểm tra tiếp theo và lặp lại các bước 2 và 3 cho đến hết các điểm vận tốc kiểm tra đã xác định ở bước 1.

7.3.3 Xác định hệ số hiệu chỉnh

Hệ số hiệu chỉnh giữa vận tốc thực và vận tốc chỉ thị trên TBĐG tại từng vận tốc kiểm tra ở mỗi lần hiệu chuẩn K_i được xác định như sau:

$$K_i = \frac{v_{P_i}}{v_{tbi}} \quad (1)$$

Hệ số hiệu chỉnh của TBĐG tại mỗi điểm vận tốc kiểm tra K được xác định như sau:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n K_i}{n} \quad (2)$$

Trong đó: n : số lần hiệu chuẩn;
 v_{tbi} : giá trị vận tốc chỉ thị trên TBĐG, (m/s);
 v_{P_i} : giá trị vận tốc đo được qua ống Pitot, (m/s)

8 Đánh giá độ không đảm bảo đo

8.1. Độ không đảm bảo đo tổng hợp

Từ công thức (2), độ không đảm bảo đo tổng hợp u_c (%) gắn với hệ số K được tổng hợp từ độ không đảm bảo đo chuẩn loại A của hệ số hiệu chỉnh của TBĐG tại mỗi vận tốc kiểm tra, u_{AK} , độ không đảm bảo đo chuẩn loại B của TBĐG, u_{rev} và độ không đảm bảo đo chuẩn của thiết bị chuẩn, u_{std} :

$$u_c = \sqrt{c_{AK}^2 u_{AK}^2 + c_{rev}^2 u_{rev}^2 + c_{std}^2 u_{std}^2} \quad (3)$$

Trong đó:

$$c_{AK} = 1, \quad c_{rev} = -1, \quad c_{std} = 1 \quad (4)$$

Các độ không đảm bảo đo thành phần trong công thức được tính theo hướng dẫn nêu tại phụ lục 2 của quy trình này.

8.2. Độ không đảm bảo đo mở rộng

Độ không đảm bảo đo mở rộng U (%) khi xác định hệ số hiệu chỉnh của TBĐG được tính theo công thức:

$$U = k \cdot u_c \quad (5)$$

Trong đó: k là hệ số phủ, $k = 2$ ứng với mức tin cậy xấp xỉ 95 % .

9 Xử lý chung

9.1 TBĐG sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo kết quả hiệu chuẩn.

9.2 Thời hạn hiệu chuẩn tiếp theo của TBĐG được khuyến nghị là 12 tháng.

TÊN TỔ CHỨC

BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN

Số: _____

Tên phương tiện đo: _____

Kiểu: _____ Serial №: _____

Nhà sản xuất: _____

Đặc trưng kỹ thuật: _____

Đơn vị sử dụng: _____

Số phiếu nhận mẫu №: _____ Ngày: _____

Phương pháp thực hiện: _____

Chuẩn được sử dụng: _____

Nhiệt độ: _____ °C Độ ẩm tương đối: _____ %RH

Ngày hiệu chuẩn: _____

Địa điểm hiệu chuẩn: _____

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

1. Độ không đảm bảo đo của thiết bị chuẩn

Tên thiết bị	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Độ không đảm bảo đo mở rộng của ống Pitot	U_{α}		%
Độ không đảm bảo đo mở rộng của thiết bị đo chênh áp	$U_{\Delta p}$		Pa
Độ không đảm bảo đo mở rộng của tỉ số nhiệt dung riêng	U_{γ}		-
Độ không đảm bảo đo mở rộng của thiết bị đo nhiệt độ	U_T		°C
Độ không đảm bảo đo của thiết bị đo độ ẩm tương đối	U_{ϕ}		%
Độ không đảm bảo đo mở rộng của thiết bị đo áp suất tĩnh	U_p		Pa
Độ không đảm bảo đo mở rộng của ống khí động	U_w		%

2. Số liệu đầu vào

Số liệu	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Tỉ số nhiệt dung riêng của không khí	γ	1,4	-
Độ phân giải của TBĐG	d		m/s
Hệ số của ống Pitot chuẩn	α		-
Diện tích hình chiếu mặt trước của TBĐG	S_f		m ²
Số lần hiệu chuẩn	n	3	-

3. Kết quả đo

Thứ tự vận tốc kiểm tra m/s	Giá trị chỉ thị trên TBĐG v_{tb} , m/s	Giá trị chênh áp Δp , Pa	Nhiệt độ t_a , °C	Độ ẩm ϕ , %RH	Áp suất P, hPa
30					
25					
15					
10					
2					
2					
10					
15					
25					
30					
30					
25					
15					
10					
2					

4. Kết quả:

.....

Người soát lại

Ngày tháng năm 2013

Người thực hiện

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC THÀNH PHẦN ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

1. Xác định thành phần độ không đảm bảo đo loại A

Tại mỗi điểm vận tốc kiểm tra, từ 3 giá trị số hiệu chỉnh thu được, tính độ không đảm bảo đo loại A, u_{AK} theo công thức

$$u_{AK} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (K_i - K)^2}}{n(n-1)} \cdot 100 \quad (6)$$

2 Xác định thành phần độ không đảm bảo đo loại B

2.1 Độ không đảm bảo đo của TBĐG, u_{rev}

Độ không đảm bảo đo của TBĐG được xác định theo phân bố hình chữ nhật:

$$u_{rev} = \frac{d}{2v_{tb_i} \sqrt{3}} \cdot 100 \quad (7)$$

Trong đó: d : độ phân giải của TBĐG, m/s;

v_{tb_i} : giá trị vận tốc đọc được trên TBĐG, m/s.

2.2 Độ không đảm bảo đo của thiết bị chuẩn, u_{std}

a) Xác định vận tốc đo được qua ống Pitot

$$v_{P_i} = \alpha(1-\varepsilon) \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} \quad (8)$$

Trong đó: α : hệ số của ống Pitot được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn;

$(1-\varepsilon)$: hệ số hiệu chỉnh nén được xác định theo công thức;

Δp : giá trị chênh áp đo được từ ống Pitot, Pa;

p : áp suất tĩnh trong ống khí động, hPa;

ρ : khối lượng riêng của không khí trong ống khí động, kg/m³.

b) Xác định các thông số ảnh hưởng đến vận tốc đo được qua ống Pitot

- Hệ số hiệu chỉnh nén

$$(1-\varepsilon) = f_1(\Delta p, p, \gamma) = \left[1 - \frac{1}{2\gamma} \frac{\Delta p}{p} + \frac{\gamma-1}{6\gamma^2} \left(\frac{\Delta p}{p} \right)^2 \right]^{1/2} \quad (9)$$

Trong đó: γ : tỉ số nhiệt dung riêng của không khí, $\gamma = 1,4$.

Δp : giá trị chênh áp đo được từ ống Pitot, Pa;

p : áp suất tĩnh trong ống khí động, hPa;

- Khối lượng riêng của không khí trong ống khí động

Cách xác định khối lượng riêng của không khí được tham chiếu đến V05.G-03 – Hướng dẫn tính khối lượng riêng của không khí và độ không đảm bảo đo.

c) Xác định độ không đảm bảo đo của thiết bị chuẩn

Độ không đảm bảo đo của thiết bị chuẩn bằng độ không đảm bảo đo của vận tốc đo bằng ống Pitot, u_{v_p} và độ không đảm bảo đo của ống khí động, u_w

$$u_{standard} = \sqrt{u_{v_p}^2 + u_w^2} \quad (10)$$

• u_{v_p}

$$u_{v_p} = \sqrt{c_\alpha^2 u_\alpha^2 + c_{(1-\varepsilon)}^2 u_{(1-\varepsilon)}^2 + c_{\Delta p(v_p)}^2 \left(\frac{u_{\Delta p}}{\Delta p} \cdot 100 \right)^2 + c_\rho^2 u_\rho^2} \quad (11)$$

Trong đó: u_α : độ không đảm bảo đo của ống Pitot được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn của thiết bị, %;

$u_{(1-\varepsilon)}$: độ không đảm bảo đo của hệ số hiệu chỉnh nén, %;

$u_{\Delta p}$: độ không đảm bảo đo của thiết bị đo chênh áp được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn của thiết bị, Pa;

u_ρ : độ không đảm bảo đo của khối lượng riêng của không khí trong ống khí động, %.

$c_\alpha, c_{\Delta p(v_p)}, c_\rho, c_{(1-\varepsilon)}$: hệ số nhạy

• $u_{(1-\varepsilon)}$

$$u_{(1-\varepsilon)} = \frac{\sqrt{u^2(\Delta p) \cdot c_{\Delta p}^2 + u^2(p) \cdot c_{p(1-\varepsilon)}^2 + u^2(\gamma) \cdot c_\gamma^2}}{(1-\varepsilon)} \cdot 100 \quad (12)$$

Trong đó: $u_{\Delta p}$: độ không đảm bảo đo của thiết bị đo chênh áp được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn của thiết bị, Pa;

u_p : độ không đảm bảo đo của thiết bị đo áp suất tĩnh trong ống khí động được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn, hPa;

u_γ : độ không đảm bảo đo của tỉ số nhiệt dung riêng, tra bảng 2, trang 13, ISO 3966:2008.

$c_{\Delta p}$, $c_{p(1-\varepsilon)}$, c_γ , là các hệ số nhạy được tính theo phương pháp đạo hàm số trang 12, ISO 5168:2005

$$\begin{aligned}c_{\Delta p} &= \frac{f_1(\Delta p + u_{\Delta p}, p, \gamma) - f_1(\Delta p, p, \gamma)}{u_{\Delta p}} \\c_{p(1-\varepsilon)} &= \frac{f_1(\Delta p, p + u_p, \gamma) - f_1(\Delta p, p, \gamma)}{u_p} \\c_\gamma &= \frac{f_1(\Delta p, p, \gamma + u_\gamma) - f_1(\Delta p, p, \gamma)}{u_\gamma}\end{aligned}\tag{13}$$

• u_ρ

Độ không đảm bảo đo của khối lượng riêng của không khí được tham chiếu đến V05.G-03 – Hướng dẫn tính khối lượng riêng của không khí và độ không đảm bảo đo

a) Các hệ số nhạy c_α , $c_{\Delta p}$, c_ρ , $c_{(1-\varepsilon)}$:

$$c_\alpha = 1; c_{(1-\varepsilon)} = 1; c_{\Delta p(v_p)} = \frac{1}{2}; c_\rho = -\frac{1}{2}$$

b) u_w được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn ống khí động, %.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. MEASNET, Cup anemometer Calibration Procedure, September 1997.
2. ISO 3966:2008 - Measurement of fluid flow in closed conduits
3. ISO 5168:2005 - Measurement of fluid flow – Procedure for the evaluation of uncertainties.
4. KRISS C-10-2-0031-2002 (E) – Air velocity standard using Pitot tube.
5. OIML R111-1

